Rapport d'expérience du modèle Order 63

Order 63 — dossier d'exécution

21 septembre 2026

Résumé

Rapport de laboratoire reproductible pour Order 63. Toutes les commandes indiquées ci-dessous sont celles utilisées ou les équivalents exacts de reproduction. Les résultats bruts sont conservés sous `results/`. Les écarts entre statut empirique et interprétation théorique sont explicitement séparés.

1 Objet et statut du rapport

Le rapport documente l'exécution réelle de l'architecture issue de O62. Il ne constitue pas un résumé promotionnel. Les états FAIL, EXHAUSTED, NOT_VERIFIED et RESOURCE_BOUND sont conservés. Le code final passe 27/27 tests automatisés.

2 Provenance exacte

Objet	SHA-256
theorie_base_order5	7256823991944d2da57a8460517dac97259ae375a3ccb0a2d7f05477af006e2
theorie_extension_order14	39b5d63ecd0378b3241de09d4e0f36e46d5b6a941f6acc31db3a6771a5e51fc
developpement_order61	0efbda7ea8d48a5ea726191bfe68c701309a2141ef415a92b1bf6dea7484a5c
developpement_order62	8a1107c9d96c8807a37ccdd2fb24f000ed3bc33430dc4418bba2ec17d4b3083
prompt_order63	105794edefa63be1859b48e6c62e8edd3ebd0bceda60ade8f2b92852302f7ef
dataset_rs	4cb04c99a89b15ad23c880270ac11c7815dcadaf54c82c58405959215e85dcc
audit_order62	5c6a6f6838c264fb5cdc9e865979cb6172eb9e127bc29a4f7682f2e53fefd94
model_order62	26755fd149d5bdb684200209c415d89e7d4b93f8f3feca7666c754d57bb850e
model_order62_rs	28b1a4d414ebd0f0c0ab7196d6a25b3d178b5c6d41023083c3900d5fff62e53

3 Commandes de reproduction

3.1 Tests logiciels

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
PYTHONPATH=src pytest -q
# result: 27 passed in 4.49s (last run)
```

3.2 World model sémantique

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
time python scripts/train_semantic_world_model.py --dataset /mnt/data/
    dataset_model_order_62_rs.json --out artifacts --seed 63063 --epochs 1
```

Résultat gelé : 320 records, 1436 transitions, 1162 train, 274 holdout, 27 actions opaques, MSE latent holdout $1.7310954885 \times 10^{-4}$.

3.3 RS

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
python scripts/train_rs.py --dataset /mnt/data/dataset_model_order_62_rs.json --world
    artifacts/world_model.pt --out rs_artifacts --seed 63062 --epochs 12
python scripts/eval_rs.py --dataset /mnt/data/dataset_model_order_62_rs.json --rsdir
    rs_artifacts --out results/rs_eval_o63_final
```

Le RS voit les trajectoires vérifiées mais pas le champ `answer`. Le statut de la donnée est « supervised verified demonstrations », non apprentissage entièrement non supervisé.

3.4 Optimisations

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
PYTHONPATH=src python scripts/optimization_audit.py
PYTHONPATH=src python scripts/optimization_scaling.py
```

Le scaling utilise trois répétitions par taille 40,80,160,320.

3.5 Campagne 18 familles

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
python -u scripts/compare_rs_hard_rep2.py --out results/compare_rs_hard_o63_final2 --
    start 0 --count 10
python -u scripts/compare_rs_hard_rep2.py --out results/compare_rs_hard_o63_final2 --
    start 10 --count 8
```

Budget par agent : 4 secondes, 4500 évaluations, 2048 MiB.

3.6 OOD

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
python -u scripts/ood_opaque.py
```

3.7 Chess opaque

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
python -u scripts/chess_opaque.py --steps 2 --time 30 --nodes 12000 --out results/
    chess_final_o63_postfix
# Per-position post-fix execution: scripts.chess_opaque.one(...)
```

La boucle multi-position a rencontré une contrainte de temps externe après deux positions ; les trois autres positions ont ensuite été exécutées individuellement. Le rapport conserve donc la distinction interruption/achèvement et ne prétend pas qu'une seule boucle a terminé les cinq.

3.8 Interventions causales

```
cd /tmp/order63_build/model_order_63
export OMP_NUM_THREADS=2 MKL_NUM_THREADS=2 PYTHONPATH=src
python -u scripts/causal_interventions_o63.py
```

4 Architecture et paramètres réellement gelés

L'encodeur sémantique est un Transformer de dimension interne 96, 3 couches, 4 têtes, longueur maximale 128 et latent 128. Le world model comporte trois membres de dynamique. Le RS utilise un MLP interne à 384 unités cachées recevant quatre blocs latents, six déficits et quatre scalaires géométriques. Les micro-mémoires ont une capacité par défaut de 4096 items.

5 Correspondance équations – code

Objet	Code	Référence
$x \sim_G y$	`FingerprintEngine`	`geometry.py`
quotient par fibres	`FiberQuotientEngine`	`geometry.py`
fermeture	`ObservationClosureEngine`	`geometry.py`
D	`Order63Agent.deficit`	`agent.py:93-118`
$z = E(x)$	`SemanticTransformerEncoder`	`semantic_world_model.py`
$W(z, a)$	`TransitionMember`	`semantic_world_model.py`
Δz	`action_effect_embedding`	`semantic_world_model.py`
Q_{RS}	`SemanticRSNavigator.score_`	`rs_navigation.py:20-30`
M^k	`LocalMicroMemory`	`micro_memory.py`
$m^{i \to j}$	`MemoryBus.send`	`micro_memory.py`
Π	`ImaginedBranch`	`imagination.py`
VM	`TypedSandboxProgramVM`	`program_vm.py`
validation	`VerifierProtocol`	`verification.py`
checkpoint	`FullStateCheckpointManager`	`checkpoint.py`
optimisation	`OptimizationEngine`	`optimizations.py`

6 Résultats RS dédiés

La précision paire du navigateur est 0.901810585, positive mean 0.5376870, negative mean 0.1957862. Holdout progression MSE : 0.0819355945. Sur `symbolic`, baseline et RS sont PASS avec 1.0. Sur `routing`, baseline est PASS (2.6) et RS EXHAUSTED (1.2). La conclusion est que le navigateur apprend une structure, mais son effet décisionnel général n'est pas établi comme bénéfique.

7 Campagne dure 18 familles

Famille	B statut	B r	RS statut	RS r	Δr	nœuds RS
hidden-rule	EXHAUSTED	-1.00	EXHAUSTED	0.25	1.25	24
unknown-dynamics	EXHAUSTED	0.00	EXHAUSTED	0.00	0.00	20
sat	EXHAUSTED	0.00	NOT_VERIFIED	0.00	0.00	48
routing	EXHAUSTED	0.80	EXHAUSTED	0.80	0.00	16
causal	EXHAUSTED	4.00	EXHAUSTED	4.00	0.00	8
program-synthesis	FAIL	-1.00	FAIL	-1.00	0.00	5
combinatorial	NOT_VERIFIED	0.60	NOT_VERIFIED	1.10	0.50	40
navigation	EXHAUSTED	0.00	EXHAUSTED	0.00	0.00	16
multimodal	FAIL	-1.00	FAIL	-1.00	0.00	8
game	NOT_VERIFIED	0.60	NOT_VERIFIED	0.60	0.00	12
sequence	EXHAUSTED	2.00	EXHAUSTED	0.00	-2.00	8
scheduling	NOT_VERIFIED	0.30	NOT_VERIFIED	0.10	-0.20	14
vision	EXHAUSTED	-2.00	EXHAUSTED	-2.00	0.00	16

planning	EXHAUSTED	0.40	EXHAUSTED	0.40	0.00	11
geometry	PASS	1.00	PASS	1.00	0.00	2
relational	FAIL	-1.00	FAIL	-1.00	0.00	4
symbolic	PASS	1.00	PASS	1.00	0.00	6
program-repair	FAIL	-1.00	FAIL	-1.00	0.00	3

La moyenne de récompense appariée est 0.2056 pour la base contre 0.1806 pour RS. Ceci interdit une affirmation de promotion automatique.

8 Causalité

La campagne `causal_interventions_o63` donne les mêmes -1 sur la configuration non masquée et sur plusieurs masques, mais l'intervention imagination donne 0.25 et modifie la séquence. RS, mémoire, synthèse, contraintes, world model, neural et représentation ont des effets différents sur les scores de fusion, mais plusieurs ne changent pas l'action discrète sur cette expérience. Le protocole distingue donc sensibilité de score et causalité comportementale.

9 Optimisations et résultats

Taille	Baseline médiane	Optimisé médiane	Speedup médian
40	0.002821869	0.000275838	10.2302
80	0.011207229	0.000523494	21.4085
160	0.044539707	0.001022500	43.5596
320	0.113956851	0.002111160	53.9783

Une mesure de fermeture indépendante : baseline 0.018465741 s, optimisé 0.001318598 s, speedup 14.0041x, conservation true. Les autres optimisations ont des tests de conservation sans timing.

10 OOD et chess

Seed	statut	récompense	étapes	nœuds	imagination
623301	EXHAUSTED	-0.75	8	48	128
623302	EXHAUSTED	0.50	8	48	128
623303	EXHAUSTED	-2.00	8	48	128

Chess : cinq positions, actions opaques, cinq `NOT_VERIFIED` ; 4544 nœuds de choix, 176 branches imaginées et 0 programme promu dans chacune des exécutions unitaires post-correction. Le vérificateur externe a rejeté la proposition illégale. Aucune solution n'est revendiquée.

11 Anomalies, reprises et corrections

La première campagne chess O63 avait conservé `EXHAUSTED` après un rejet de vérification. O63 corrige désormais le statut en `NOT_VERIFIED`. Une boucle multi-chess a aussi été interrompue par timeout externe ; les trois positions restantes ont été exécutées individuellement. Ces événements sont journalisés et ne sont pas effacés des résultats.

L'entraînement du Transformer a été limité à une époque après constat de la contrainte de calcul. Le rapport le traite comme une limite de ressource de l'expérience et non comme une limite théorique du modèle.

12 Checkpoints et reprise

Les runs OOD ont produit des fichiers `episode_seed_step_8.pt/json`. Le test de round-trip passe. Le système ne détruit pas les anciennes expériences : chaque correction crée un nouveau répertoire de résultats.

13 Anti-triche

Le scanner statique du cœur retourne PASS. Les opérations du dataset sont converties en IDs opaques pour le world model. Le champ `answer` n'est pas transmis au RS. Les évaluations finales sont exécutées sans accès requis au dataset RS.

14 Interprétation et portée

Les résultats montrent une architecture généraliste effectivement exécutée, mais pas une preuve d'AGI universelle. La release finale désactive RS par défaut parce que sa campagne appariée ne démontre pas un avantage robuste. RS reste livré dans la branche expérimentale avec son entraînement et ses manifestes.

15 Artefacts

Le répertoire de travail contient les scripts, poids et résultats détaillés. Les releases compressées sont assemblées après gel des hashes et audit indépendant. Le présent rapport est la référence de reproduction pour les commandes et résultats O63.